TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
ISSN 0000-0000 (online)
Manoscritto in corso di revisione

ARTICOLO DI RICERCA MANOSCRITTO IN CORSO DI REVISIONE

Previsione a breve termine della produzione eolica mediante gradient boosting e dati di previsione numerica del tempo

Kirill Zaitsev[✉], **Alina Safina**

Istituto del Volga di analitica applicata, Russia

✉ Autore di riferimento: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Inviato: 22 settembre 2026

ABSTRACT

La quota crescente della generazione eolica nei sistemi elettrici accresce i requisiti di accuratezza della sua previsione a breve termine, dalla quale dipendono la pianificazione operativa e i costi di bilanciamento. Il presente studio propone un approccio alla previsione della produzione di un parco eolico su orizzonti da 1 a 48 ore che combina il gradient boosting con variabili estratte dalle previsioni numeriche del tempo. I dati provengono da un parco eolico anonimizzato con una potenza installata di 120 MW per il periodo 2021–2025 a risoluzione oraria, insieme alle previsioni di velocità e direzione del vento a diverse quote per nove nodi della griglia attorno al parco. Oltre alle variabili meteorologiche grezze, sono state costruite variabili che descrivono il gradiente spaziale della velocità del vento, il wind shear verticale e la stabilità atmosferica. Il modello è stato confrontato con il metodo di persistenza, con un modello basato sulla curva di potenza del costruttore e con una rete neurale ricorrente. Il modello proposto ha ridotto l'errore quadratico medio normalizzato sull'orizzonte di 24 ore al 9,8%, contro il 12,6% del modello basato sulla curva di potenza e il 10,9% della rete neurale. I guadagni maggiori si ottengono durante le variazioni brusche della velocità del vento associate al passaggio dei fronti atmosferici. L'analisi dell'importanza delle variabili ha mostrato che il gradiente spaziale della velocità del vento contribuisce in modo sostanziale alla qualità della previsione per orizzonti superiori a 12 ore. L'approccio ha un costo computazionale contenuto e può essere adottato nella pratica del dispacciamento.

Parole chiave: energia eolica; previsione della produzione; gradient boosting; previsione numerica del tempo; serie temporali

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Questo manoscritto è stato inviato alla rivista ed è in fase di lavorazione redazionale. Non citare.

1 INTRODUZIONE

La produzione dei parchi eolici è determinata dalla velocità del vento, che varia rapidamente ed è difficilmente prevedibile. Gli errori di previsione rendono necessaria la riserva di capacità e comportano costi di bilanciamento; per questo un aumento dell'accuratezza della previsione ha un effetto economico diretto.

Le previsioni dei modelli numerici del tempo sono la principale fonte di informazioni sul vento futuro, ma la loro risoluzione spaziale è insufficiente per tenere conto delle condizioni locali. Scopo del lavoro è sviluppare un modello che estragga dalle previsioni meteorologiche informazioni aggiuntive mediante feature engineering e gradient boosting.

2 MATERIALI E METODI

Sono stati utilizzati i dati orari di produzione di 40 aerogeneratori di un parco anonimizzato da 120 MW per il periodo gennaio 2021 – giugno 2025 e l'archivio delle previsioni di un modello numerico del tempo con anticipo fino a 48 ore per nove nodi della griglia. Sono state costruite 86 variabili, tra cui la velocità del vento alle quote di 10, 100 e 150 m, il wind shear, il gradiente spaziale della velocità e un indicatore di stabilità atmosferica.

Il modello di gradient boosting è stato addestrato separatamente per ciascun gruppo di orizzonti di previsione. I dati del periodo 2021–2023 sono stati utilizzati per l'addestramento, quelli del 2024 per la scelta degli iperparametri e quelli del 2025 per la valutazione finale. Le prestazioni sono state misurate con l'errore quadratico medio normalizzato (NRMSE) rispetto alla potenza installata.

3 RISULTATI

La dipendenza dell'errore dall'orizzonte di previsione per i modelli confrontati è illustrata nella fig. 1. Su orizzonti fino a tre ore il metodo di persistenza è competitivo, ma già a partire da sei ore i modelli basati sulle previsioni meteorologiche lo superano nettamente.

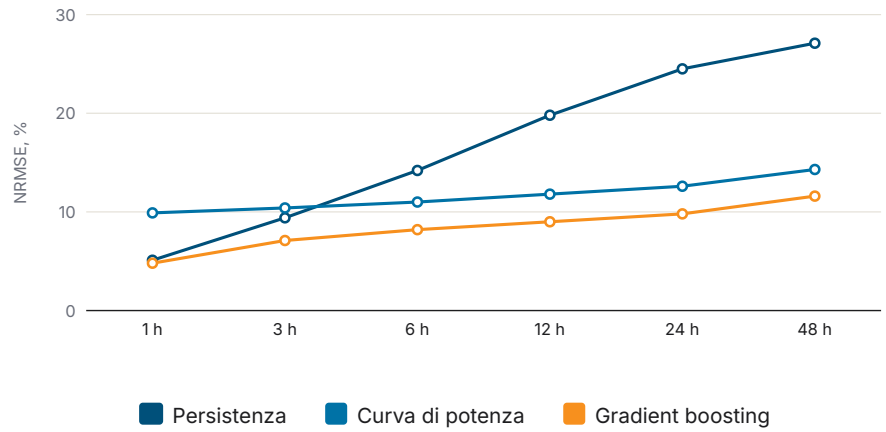


Fig. 1. Errore quadratico medio normalizzato della previsione in funzione dell'orizzonte, %

I risultati riassuntivi per l'orizzonte di 24 ore sono riportati nella tab. 1. Il modello proposto supera tutte le alternative e, nei periodi di passaggio dei fronti atmosferici, il suo vantaggio rispetto al modello basato sulla curva di potenza raggiunge 4,5 punti percentuali.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Tabella 1. Accuratezza della previsione sull'orizzonte di 24 ore (periodo di test 2025)

Modello	NRMSE, %	NMAE, %	Tempo di addestramento
Persistenza	24,5	18,2	—
Curva di potenza	12,6	9,1	—
Rete ricorrente	10,9	7,8	3,5 h
Gradient boosting	9,8	7,0	6 min

4 DISCUSSIONE

Il vantaggio del modello proposto si spiega soprattutto con l'uso di variabili spaziali: il gradiente della velocità del vento tra i nodi della griglia consente di «vedere» in anticipo l'avvicinarsi di un fronte. La rete ricorrente raggiunge un'accuratezza simile, ma richiede risorse di calcolo superiori di un ordine di grandezza ed è più difficile da interpretare.

Un limite del lavoro è l'uso dei dati di un solo parco; la trasferibilità delle variabili a parchi situati in condizioni climatiche diverse richiede una verifica.

5 CONCLUSIONI

Il gradient boosting con variabili estratte dalle previsioni dei modelli numerici del tempo fornisce una previsione a breve termine della produzione eolica accurata ed efficiente dal punto di vista computazionale, adatta all'applicazione pratica.

BIBLIOGRAFIA

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Distribuito con licenza CC BY 4.0